

Практическое занятие №1

04.09.2026

Квантовые распределения и вырожденный ферми-газ

Статистические распределения

Будем использовать принятую в статистической физике систему единиц, в которой постоянная Больцмана положена равной единице:

$$k_B = 1.$$

Поэтому температура T имеет размерность энергии. Постоянную Планка при этом сохраняем явно.

Микроканоническое распределение

Рассмотрим изолированную систему с фиксированной энергией E_0 . Вероятность обнаружить систему в элементе фазового объёма $d\Gamma$ можно записать в виде

$$dw \sim \delta(E - E_0) d\Gamma.$$

Дельта-функция показывает, что ненулевой статистический вес имеют только состояния, удовлетворяющие условию

$$E = E_0.$$

Каноническое распределение

Если система находится в тепловом контакте с термостатом температуры T , используется каноническое распределение:

$$w_k = \frac{1}{Z} e^{-E_k/T},$$

где E_k — энергия k -го состояния, а

$$Z = \sum_k e^{-E_k/T}$$

— статистическая сумма.



Большое каноническое распределение

Если система может обмениваться с окружающей средой не только энергией, но и частицами, используется большое каноническое распределение:

$$w_{N,k} = \frac{1}{Z} \exp \left(\frac{\mu N - E_k}{T} \right).$$

Здесь

μ

— химический потенциал, а N — число частиц в системе.

Условие применимости распределения Больцмана

Для классического, или больцмановского, газа число частиц должно быть значительно меньше числа доступных одночастичных квантовых состояний.

Пусть характерный разброс импульсов частиц равен Δp . Число квантовых состояний в фазовом объёме порядка $V(\Delta p)^3$ оценивается как

$$N_{\text{сост}} \sim \frac{V(\Delta p)^3}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Поэтому условие невырожденности газа имеет вид

$$\frac{V(\Delta p)^3}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Для теплового движения характерный импульс можно оценить как

$$\Delta p \sim mv_T.$$

При этом

$$v_T \sim \sqrt{\frac{T}{m}},$$

поэтому

$$\Delta p \sim \sqrt{mT}.$$

Подставляя эту оценку в условие невырожденности, получаем

$$\frac{V(mT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Или

$$\frac{Vm^{3/2}T^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Отсюда

$$T^{3/2} \gg \frac{(2\pi\hbar)^3 N}{m^{3/2}V}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$T \gg \frac{(2\pi\hbar)^2}{mV^{2/3}} N^{2/3}.$$

Если ввести концентрацию частиц

$$n = \frac{N}{V},$$

то

$$T \gg \frac{(2\pi\hbar)^2}{m} n^{2/3}.$$

Таким образом, по порядку величины условие применимости Больцмановской статистики можно записать как

$$T \gg T_F,$$

где T_F — температура вырождения газа.

Для Больцмановского газа среднее число частиц в состоянии k имеет экспоненциальную зависимость от энергии:

$$\bar{n}_k = N w_k \sim e^{-\varepsilon_k/T}.$$

Распределения Ферми и Бозе

Для идеального квантового газа среднее число частиц в одночастичном квантовом состоянии k определяется выражением

$$n_k = (e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \pm 1)^{-1}.$$

Для фермионов выбирается знак “плюс”:

$$n_k^F = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} + 1}.$$

Для бозонов выбирается знак “минус”:

$$n_k^B = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} - 1}.$$

Для фермионов наличие знака “плюс” связано с принципом Паули: одно одночастичное квантовое состояние не может быть занято более чем одним фермионом.

Предел $T \rightarrow 0$ для ферми-газа

Поскольку

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V > 0,$$

при уменьшении температуры энергия системы также уменьшается:

$$T \downarrow \implies E \downarrow.$$

При абсолютном нуле система находится в основном состоянии:

$$T = 0 \implies E = E_{\min}.$$

Для невырожденного основного состояния статистический вес равен

$$\Gamma = 1,$$

поэтому

$$S = \ln \Gamma = 0.$$

Рассмотрим теперь распределение Ферми–Дирака:

$$n_k = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} + 1}.$$

Если

$$\varepsilon_k < \mu,$$

то при $T \rightarrow 0$

$$\frac{\varepsilon_k - \mu}{T} \rightarrow -\infty.$$

Следовательно,

$$e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \rightarrow 0$$

и

$$n_k \rightarrow 1.$$

Если же

$$\varepsilon_k > \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_k - \mu}{T} \rightarrow +\infty,$$

следовательно,

$$e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \rightarrow \infty$$

и

$$n_k \rightarrow 0.$$

Таким образом, при $T = 0$

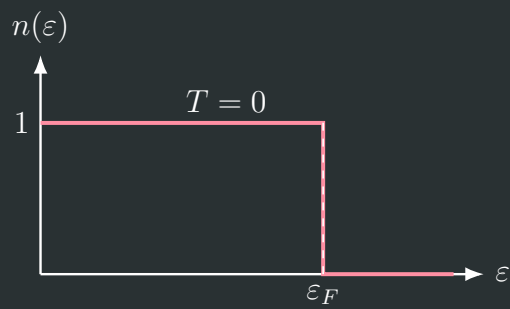
$$n_k = \begin{cases} 1, & \varepsilon_k < \mu, \\ 0, & \varepsilon_k > \mu. \end{cases}$$

Граничная энергия между заполненными и свободными состояниями называется энергией Ферми:

$$\mu(T = 0) = \varepsilon_F.$$

Поэтому

$$n_k = \begin{cases} 1, & \varepsilon_k < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon_k > \varepsilon_F. \end{cases}$$



Распределение Ферми–Дирака при $T = 0$: все состояния до энергии Ферми заполнены, а состояния выше ε_F свободны.

Задача 1. Вырожденный электронный газ

Условие:

В объёме V находятся N электронов. Найдём среднюю энергию и давление электронного газа в пределе

$$T \rightarrow 0.$$

Электрон имеет две возможные проекции спина, поэтому спиновая кратность равна

$$g = 2.$$

Для свободного нерелятивистского электрона закон дисперсии имеет вид

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

При $T = 0$ распределение по состояниям представляет собой ступеньку:

$$n(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon > \varepsilon_F. \end{cases}$$

Число частиц и энергия Ферми

Число электронов записывается как интеграл по фазовому пространству:

$$N = 2 \int \frac{d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3} n(\varepsilon).$$

Поскольку газ однородный,

$$\int d^3r = V,$$

и поэтому

$$N = 2V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} n(\varepsilon).$$

Перейдём от импульса к энергии. Из

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$$

следует

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}.$$

В сферических координатах в импульсном пространстве

$$d^3p = 4\pi p^2 dp.$$

Дифференцируя

$$p = \sqrt{2m\varepsilon},$$

получаем

$$dp = \frac{m}{p} d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} p^2 dp &= mp d\varepsilon \\ &= m\sqrt{2m\varepsilon} d\varepsilon \\ &= \frac{(2m)^{3/2}}{2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d^3p &= 4\pi p^2 dp \\ &= 2\pi(2m)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

При $T = 0$ состояния заполнены только до энергии Ферми, поэтому

$$N = 2V \int_0^{\varepsilon_F} \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

Вынося постоянные множители,

$$N = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon.$$

Интеграл равен

$$\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Следовательно,

$$N = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$\varepsilon_F^{3/2} = \frac{3N}{8\pi V} \frac{(2\pi\hbar)^3}{(2m)^{3/2}}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\varepsilon_F = \left(\frac{3N}{8\pi V} \right)^{2/3} \frac{(2\pi\hbar)^2}{2m}.$$

После упрощения численного коэффициента:

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}}.$$

Вводя концентрацию

$$n = \frac{N}{V},$$

получаем

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}}.$$

Импульс Ферми

По определению

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

Следовательно,

$$p_F = \sqrt{2m\varepsilon_F}.$$

Подставляя найденную энергию Ферми,

$$\begin{aligned} p_F &= \sqrt{2m \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}} \\ &= \hbar (3\pi^2 n)^{1/3}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$p_F = \hbar (3\pi^2 n)^{1/3}.$$

Или через N и V :

$$p_F = (3\pi^2)^{1/3} \hbar \left(\frac{N}{V} \right)^{1/3}.$$

По порядку величины

$$p_F \sim \hbar n^{1/3}.$$

Средняя энергия электронов

Полная энергия электронного газа равна

$$E = 2 \int \frac{d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3} \varepsilon n(\varepsilon).$$

Для однородного газа

$$E = 2V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \varepsilon n(\varepsilon).$$

При $T = 0$

$$E = 2V \int_0^{\varepsilon_F} \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi \varepsilon^{3/2} d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$E = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon.$$

Интегрируя,

$$\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon = \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2},$$

получаем

$$E = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2}.$$

Для числа частиц ранее было найдено

$$N = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{E}{N} &= \frac{\frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2}}{\frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}} \\ &= \frac{3}{5} \varepsilon_F. \end{aligned}$$

Таким образом, средняя энергия одного электрона равна

$$\bar{\varepsilon} = \frac{E}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

Полная энергия газа:

$$E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

Подставляя выражение для энергии Ферми,

$$E = \frac{3}{5} N \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

Раскрывая степени,

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{3^{5/3} \pi^{4/3}}{5} \frac{N^{5/3}}{V^{2/3}}.$$

Таким образом,

$$E \propto V^{-2/3}$$

при фиксированном числе частиц N .

Давление вырожденного электронного газа

Для классического идеального газа

$$pV = NT.$$

Если формально положить $T = 0$, эта формула дала бы

$$p = 0.$$

Однако для ферми-газа это неверно. Даже при абсолютном нуле электроны не могут находиться в одном и том же одночастичном состоянии из-за принципа Паули. Поэтому они заполняют состояния с ненулевыми импульсами вплоть до p_F , что приводит к **давлению вырождения**.

Используем термодинамическое соотношение

$$dE = T dS - p dV + \mu dN.$$

Отсюда

$$p = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S, N}.$$

При $T = 0$

$$S = 0.$$

Поскольку

$$E = C N^{5/3} V^{-2/3},$$

где C не зависит от V , имеем

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S, N} &= -\frac{2}{3} C N^{5/3} V^{-5/3} \\ &= -\frac{2}{3} \frac{E}{V}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$p = \frac{2}{3} \frac{E}{V}.$$

Так как

$$E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F,$$

то

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3} \frac{1}{V} \frac{3}{5} N \varepsilon_F \\ &= \frac{2}{5} \frac{N}{V} \varepsilon_F. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

Подставляя энергию Ферми,

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{5} n \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \\ &= \frac{\hbar^2}{5m} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}. \end{aligned}$$

Итак,

$$p = \frac{\hbar^2}{5m} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}.$$

Ответ

Для полностью вырожденного электронного газа

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3},$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{5} \varepsilon_F,$$

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F = \frac{2}{3} \frac{E}{V}.$$

Задача 2. Электроны проводимости в меди

Условие:

Найти химический потенциал, среднюю энергию и давление электронов проводимости в меди, если

$$A \simeq 64 \frac{\text{г}}{\text{моль}},$$
$$\rho \simeq 9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3},$$

и каждый атом меди предоставляет один электрон проводимости.

В рамках рассматриваемого приближения считаем электронный газ полностью вырожденным:

$$T \rightarrow 0.$$

Поэтому

$$\mu = \varepsilon_F.$$

Концентрация электронов проводимости

В одном моле меди находится число Авогадро атомов:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

Число молей меди в единице объёма равно

$$\frac{\rho}{A}.$$

Поскольку каждый атом предоставляет один электрон проводимости, концентрация электронов равна

$$n = N_A \frac{\rho}{A}.$$

Подставляя численные значения,

$$\begin{aligned} n &= 6.022 \times 10^{23} \frac{9}{64} \text{ см}^{-3} \\ &= 6.022 \times 10^{23} \cdot 0.140625 \text{ см}^{-3} \\ &\simeq 8.47 \times 10^{22} \text{ см}^{-3}. \end{aligned}$$

Так как

$$1 \text{ см}^3 = 10^{-6} \text{ м}^3,$$

получаем

$$n \simeq 8.47 \times 10^{28} \text{ м}^{-3}.$$

Импульс Ферми

Используем выражение

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}.$$

Сначала найдём

$$\begin{aligned} 3\pi^2 n &\simeq 29.61 \cdot 8.47 \times 10^{28} \\ &\simeq 2.51 \times 10^{30} \text{ м}^{-3}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(3\pi^2 n)^{1/3} \simeq 1.36 \times 10^{10} \text{ м}^{-1}.$$

Таким образом, ферми-волновое число равно

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \simeq 1.36 \times 10^{10} \text{ м}^{-1}.$$

Используя

$$\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с},$$

получаем

$$\begin{aligned} p_F &= \hbar k_F \\ &\simeq 1.055 \times 10^{-34} \cdot 1.36 \times 10^{10} \\ &\simeq 1.43 \times 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$p_F \simeq 1.43 \times 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}.$$

Химический потенциал

При $T = 0$

$$\mu = \varepsilon_F.$$

Энергия Ферми равна

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m_e}.$$

Используем массу электрона

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ кг}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \varepsilon_F &= \frac{(1.43 \times 10^{-24})^2}{2 \cdot 9.109 \times 10^{-31}} \\ &\simeq \frac{2.05 \times 10^{-48}}{1.822 \times 10^{-30}} \\ &\simeq 1.13 \times 10^{-18} \text{ Дж}. \end{aligned}$$

Для перевода в электронвольты используем

$$1 \text{ эВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж.}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\varepsilon_F &= \frac{1.13 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} \text{ эВ} \\ &\simeq 7.03 \text{ эВ.}\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\mu(T = 0) = \varepsilon_F \simeq 7.0 \text{ эВ.}}$$

Средняя энергия электронов

Для полностью вырожденного газа

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon} &= \frac{3}{5} \cdot 7.03 \text{ эВ} \\ &\simeq 4.22 \text{ эВ.}\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\bar{\varepsilon} \simeq 4.22 \text{ эВ.}}$$

В джоулях

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon} &= \frac{3}{5} \cdot 1.13 \times 10^{-18} \\ &\simeq 6.76 \times 10^{-19} \text{ Дж.}\end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{\bar{\varepsilon} \simeq 6.76 \times 10^{-19} \text{ Дж.}}$$

Средняя энергия меньше энергии Ферми, поскольку ε_F является энергией верхнего заполненного состояния, тогда как электроны занимают все состояния от 0 до ε_F .

Давление электронного газа

Используем найденное в первой задаче соотношение

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

Подставляя

$$n = 8.47 \times 10^{28} \text{ м}^{-3}$$

и

$$\varepsilon_F = 1.13 \times 10^{-18} \text{ Дж},$$

получаем

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{5} \cdot 8.47 \times 10^{28} \cdot 1.13 \times 10^{-18} \\ &\simeq \frac{2}{5} \cdot 9.54 \times 10^{10} \\ &\simeq 3.82 \times 10^{10} \text{ Па}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$p \simeq 3.82 \times 10^{10} \text{ Па}.$$

Это соответствует давлению порядка

$$p \sim 3.8 \times 10^5 \text{ атм.}$$

Таким образом, даже при $T \rightarrow 0$ давление электронного газа не обращается в нуль.

Температура Ферми

Для оценки степени вырождения электронов меди найдём температуру Ферми:

$$T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B}.$$

Используя

$$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}},$$

получаем

$$\begin{aligned} T_F &= \frac{1.13 \times 10^{-18}}{1.381 \times 10^{-23}} \\ &\simeq 8.2 \times 10^4 \text{ К}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$T_F \simeq 8.2 \times 10^4 \text{ К}.$$

Даже при комнатной температуре $T \simeq 300 \text{ К}$

$$\frac{T}{T_F} \simeq \frac{300}{8.2 \times 10^4} \sim 4 \times 10^{-3} \ll 1.$$

Поэтому электроны проводимости меди при обычных температурах представляют собой сильно вырожденный ферми-газ.

Ответ

Для меди в модели свободных электронов получаем

$$n \simeq 8.47 \times 10^{28} \text{ м}^{-3},$$

